

## **PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**

### **BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dúc; Chế biến mủ cao su**

#### **Phụ lục**

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ  
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;  
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;  
KỸ THUẬT DỤC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP  
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

#### **DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai**

**Mã nghề: 50210405**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề**

#### **Phần A**

#### **DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**

*(Tiếp theo Công báo số 595 + 596)*

#### **Mục lục**

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ linh (MĐ 19)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ bình (MĐ 20)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tổ nữ (MĐ 21)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hạt trang trí (MĐ 22)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm gấm (MĐ 23)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm triện (MĐ 24)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hoa lá (MĐ 25)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm cây cảnh (MĐ 26)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài chim (MĐ 27)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài thú (MĐ 28)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm chùa (MĐ 29)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm đèn (MĐ 30)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm người mẫu cổ (MĐ 31)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm người mẫu đương đại (MĐ 32)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lồng họa tiết hoa lá cây cảnh (MĐ 33)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lồng họa tiết con giống (MĐ 34)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lồng họa tiết kiến trúc (MĐ 35)

Bảng 40. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lồng họa tiết người (MĐ 36)

### **Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**

Bảng 41. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

**Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai**

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ LINH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                         |
|----|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Thép vẽ      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn                                  | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)$ cm<br>+ Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)$ cm   |
| 2  | Bút phẩy bạc | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm<br>+ Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm                  |
| 3  | Bút tia sơn  | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ linh                 | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $\geq 16$ cm<br>+ Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm                     |
| 4  | Hộp đựng màu | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng các loại sơn, bột màu                             | - Có $(12 \div 15)$ ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(25 \div 28)$ cm<br>+ Rộng: $(15 \div 18)$ cm<br>+ Cao: $(6 \div 8)$ cm |
| 5  | Bảng pha màu | Chiếc  | 18       | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu                                   | Kích thước:<br>- Dài: $(25 \div 30)$ cm<br>- Rộng: $(15 \div 20)$ cm<br>- Dày: $(0,5 \div 1)$ cm                             |
| 6  | Bay nghiền   | Chiếc  | 18       | Dùng để nghiền hỗn hợp màu                                     | Dài: $(15 \div 20)$ cm                                                                                                       |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                            |
|----|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Búa                    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai                          | - Loại vuông mỗi cạnh: $\leq 2\text{cm}$<br>- Cán búa dài: $(25 \div 30)\text{cm}$                                                              |
| 8  | Rây                    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành rây bạc vụn                                    | - Bao gồm các loại;<br>- Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)\text{lỗ/cm}^2$<br>- Đường kính: $(10 \div 15)\text{cm}$<br>- Cao: $\geq 10\text{cm}$ |
| 9  | Bộ thước               | Bộ     | 06       |                                                                  |                                                                                                                                                 |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                  |                                                                                                                                                 |
|    | Thước thẳng            | Chiếc  | 01       | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh                                   | Phạm vi đo: $(0 \div 60)\text{cm}$                                                                                                              |
|    | Compa                  | Chiếc  | 01       | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh                           | Quay được bán kính: $\geq 15\text{cm}$                                                                                                          |
| 10 | Dao khắc               | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng, trai trên tranh   | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,05 \div 0,1)\text{cm}$                           |
| 11 | Đá mài                 | Bộ     | 03       |                                                                  |                                                                                                                                                 |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                  |                                                                                                                                                 |
|    | Đá mài thô             | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dao khắc                                   | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                                                     |
|    | Đá mài mịn             | Viên   | 01       |                                                                  | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                                                    |
| 12 | Bàn vận sơn nhỏ        | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành vẽ sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ linh | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)\text{cm}$<br>- Rộng: $(10 \div 15)\text{cm}$<br>- Cao: $(20 \div 25)\text{cm}$                              |
| 13 | Máy đánh bóng          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ linh                | - Công suất: $\leq 900\text{W}$<br>- Tốc độ quay: $(600 \div 2000)\text{vòng/ph}$                                                               |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                   |
|----|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Máy mài cầm tay        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gấn trai, gấn trứng | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                                                 |
| 15 | Buồng ủ                | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ                         | Kích thước:<br>- Dài (150 ÷ 200)cm<br>- Cao (100 ÷ 150)cm<br>- Rộng (60 ÷ 80)cm                                                                        |
| 16 | Ấm kế                  | Chiếc  | 01       | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ                             | Khoảng đo:<br>Nhiệt độ: $(-20 \div 40)^{\circ}C$<br>Độ ẩm: $(10 \div 90)\%$                                                                            |
| 17 | Máy phun nước          | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ                            | - Công suất: $\leq 40W$<br>- Tạo hơi ẩm: 350ml/h                                                                                                       |
| 18 | Bồn mài                | Bộ     | 06       |                                                            |                                                                                                                                                        |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                            |                                                                                                                                                        |
|    | Kệ mài                 | Chiếc  | 01       | Dùng để đặt vóc khi mài                                    | Kích thước:<br>- Dài: $(100 \div 150)cm$<br>- Rộng: $(35 \div 40)cm$<br>- Cao: $(25 \div 30)cm$                                                        |
|    | Bể chứa nước           | Chiếc  | 01       | Dùng để chứa đựng nước mài                                 | Dung tích: $\geq 1000$ lít                                                                                                                             |
| 19 | Tủ                     | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                          | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(100 \div 150)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 60)cm$                                 |
| 20 | Giá đỡ sản phẩm        | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện                | - Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(120 \div 160)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 70)cm$ |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                           |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Bàn ghế vẽ sơn        | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ linh |                                                                                                                |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                          |                                                                                                                |
|    | Bàn                   | Chiếc  | 01       |                                                          | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(60 \div 70)cm$<br>- Dày: $(3,5 \div 4)cm$<br>- Cao: $75cm$ |
|    | Ghế                   | Chiếc  | 01       |                                                          | Kích thước:<br>Mỗi cạnh: $(30 \div 35)cm$<br>Cao: $(40 \div 45)cm$                                             |
| 22 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                          |
| 23 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       |                                                          | - Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$<br>- Cường độ sáng:<br>$\geq 2500ANSI$ lumens                          |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ BÌNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                         |
|----|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Thép vẽ      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn                                  | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)$ cm<br>+ Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)$ cm   |
| 2  | Bút phẩy bạc | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm<br>+ Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm                  |
| 3  | Bút tia sơn  | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ bình                 | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $\geq 16$ cm<br>+ Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm                     |
| 4  | Hộp đựng màu | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng các loại sơn, bột màu                             | - Có $(12 \div 15)$ ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(25 \div 28)$ cm<br>+ Rộng: $(15 \div 18)$ cm<br>+ Cao: $(6 \div 8)$ cm |
| 5  | Bảng pha màu | Chiếc  | 18       | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu                                   | Kích thước:<br>- Dài: $(25 \div 30)$ cm<br>- Rộng: $(15 \div 20)$ cm<br>- Dày: $(0,5 \div 1)$ cm                             |
| 6  | Bay nghiền   | Chiếc  | 18       | Dùng để nghiền hỗn hợp màu                                     | Dài: $(15 \div 20)$ cm                                                                                                       |
| 7  | Búa          | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ bình  | - Loại vuông mỗi cạnh: $\leq 2$ cm<br>- Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm                                                       |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                     |
|----|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Rây                    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành rây bạc vụn                                              | - Bao gồm các loại;<br>- Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/cm <sup>2</sup><br>- Đường kính: $(10 \div 15)$ cm<br>- Cao: $\geq 10$ cm |
| 9  | Bộ thước               | Bộ     | 06       |                                                                            |                                                                                                                                          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                            |                                                                                                                                          |
|    | Thước thẳng            | Chiếc  | 01       | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh                                             | Phạm vi đo: $(0 \div 60)$ cm                                                                                                             |
|    | Compa                  | Chiếc  | 01       | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh                                     | Quay được bán kính: $\geq 15$ cm                                                                                                         |
| 10 | Dao khắc               | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành khắc họa tiết gắn trứng, trai trên tranh sơn mài tứ bình | Kích thước:<br>- Dài $(20 \div 25)$ cm<br>- Rộng $(1,5 \div 2)$ cm<br>- Dày $(0,05 \div 0,1)$ cm                                         |
| 11 | Đá mài                 | Bộ     | 03       |                                                                            |                                                                                                                                          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                            |                                                                                                                                          |
|    | Đá mài thô             | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dao khắc                                             | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)$ /cm <sup>2</sup>                                                                                         |
|    | Đá mài mịn             | Viên   | 01       |                                                                            | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)$ /cm <sup>2</sup>                                                                                        |
| 12 | Bàn vẽ sơn nhỏ         | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ bình                      | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)$ cm<br>- Rộng: $(10 \div 15)$ cm<br>- Cao: $(20 \div 25)$ cm                                         |
| 13 | Máy đánh bóng          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ bình                          | - Công suất: $\leq 900$ W<br>- Tốc độ quay: $(600 \div 2000)$ vòng/ph                                                                    |
| 14 | Máy mài cầm tay        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng                     | - Công suất: $\leq 720$ W                                                                                                                |



| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Buồng ủ                | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ                       | Kích thước:<br>- Dài (150 ÷ 200)cm<br>- Cao (100 ÷ 150)cm<br>- Rộng (60 ÷ 80)cm                                                    |
| 16 | Ấm kế                  | Chiếc  | 01       | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ                           | Khoảng đo:<br>Nhiệt độ: (-20 ÷ 40) <sup>0</sup> C<br>Độ ẩm: (10 ÷ 90)%                                                             |
| 17 | Máy phun nước          | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ                          | - Công suất: ≤ 40W<br>- Tạo hơi ẩm: 350ml/h                                                                                        |
| 18 | Bồn mài                | Bộ     | 06       |                                                          |                                                                                                                                    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                          |                                                                                                                                    |
|    | Kệ mài                 | Chiếc  | 01       | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài                         | Kích thước:<br>- Dài: (100 ÷ 150)cm<br>- Rộng: (35 ÷ 40)cm<br>- Cao: (25 ÷ 30)cm                                                   |
|    | Bể chứa nước           | Chiếc  | 01       | Dùng để chứa đựng nước mài                               | Dung tích: ≥ 1000 lít                                                                                                              |
| 19 | Tủ                     | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                        | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 20 | Giá đỡ sản phẩm        | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện              | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 21 | Bàn ghế vẽ sơn         | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ bình |                                                                                                                                    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                          |                                                                                                                                    |
|    | Bàn                    | Chiếc  | 01       |                                                          | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (60 ÷ 70)cm<br>- Dày: (3,5 ÷ 4)cm<br>- Cao: 75cm                                      |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|----|------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Ghế</i>             | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                               | <i>Kích thước:</i><br>- <i>Mỗi cạnh: (30 ÷ 35)cm</i><br>- <i>Cao: (40 ÷ 45)cm</i>                       |
| 22 | Máy vi tính            | Bộ           | 01        |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                   |
| 23 | Máy chiếu (projecctor) | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$ |

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỔ NỮ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                           |
|----|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Thép vẽ      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn                                  | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)\text{cm}$<br>+ Rộng: $(0,8 \div 10)\text{cm}$<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)\text{cm}$   |
| 2  | Bút phẩy bạc | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $(13 \div 18)\text{cm}$<br>+ Ngọn bút dài: $(1 \div 5)\text{cm}$                        |
| 3  | Bút tia sơn  | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tổ nữ                   | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $\geq 16\text{cm}$<br>+ Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)\text{cm}$                           |
| 4  | Hộp đựng màu | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng các loại sơn, bột màu                             | - Có $(12 \div 15)$ ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(25 \div 28)\text{cm}$<br>+ Rộng: $(15 \div 18)\text{cm}$<br>+ Cao: $(6 \div 8)\text{cm}$ |
| 5  | Bảng pha màu | Chiếc  | 18       | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu                                   | Kích thước:<br>- Dài: $(25 \div 30)\text{cm}$<br>- Rộng: $(15 \div 20)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,5 \div 1)\text{cm}$                             |
| 6  | Bay nghiền   | Chiếc  | 18       | Dùng để nghiền hỗn hợp màu                                     | Dài: $(15 \div 20)\text{cm}$                                                                                                                   |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                |
|----|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Búa                    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gán vỏ trứng, vỏ trai                        | - Loại vuông mỗi cạnh: $\leq 2\text{cm}$<br>- Cán búa dài: $(25 \div 30)\text{cm}$                                                                  |
| 8  | Rây                    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành rây bạc vụn                                  | - Bao gồm các loại;<br>- Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/ $\text{cm}^2$<br>- Đường kính: $(10 \div 15)\text{cm}$<br>- Cao: $\geq 10\text{cm}$ |
| 9  | Bộ thước               | Bộ     | 06       |                                                                |                                                                                                                                                     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                |                                                                                                                                                     |
|    | Thước thẳng            | Chiếc  | 01       | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh                                 | Phạm vi đo: $(0 \div 60)\text{cm}$                                                                                                                  |
|    | Compa                  | Chiếc  | 01       | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh                         | Quay được bán kính: $\geq 15\text{cm}$                                                                                                              |
| 10 | Dao khắc               | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gán trứng hoặc trai        | Kích thước:<br>- Dài $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày $(0,05 \div 0,1)\text{cm}$                                  |
| 11 | Đá mài                 | Bộ     | 03       |                                                                |                                                                                                                                                     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                                |                                                                                                                                                     |
|    | Đá mài thô             | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dao khắc                                 | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                                                         |
|    | Đá mài mịn             | Viên   | 01       |                                                                | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                                                        |
| 12 | Bàn vẽ sơn nhỏ         | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành vẽ sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tổ nữ | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)\text{cm}$<br>- Rộng: $(10 \div 15)\text{cm}$<br>- Cao: $(20 \div 25)\text{cm}$                                  |
| 13 | Máy đánh bóng          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tổ nữ                | - Công suất: $\leq 900\text{W}$<br>- Tốc độ quay: $(600 \div 2000)$ vòng/ph                                                                         |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                   |
|----|------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Máy mài cầm tay        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gấn trai, gấn trụng | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                                                 |
| 15 | Buồng ủ                | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ                     | Kích thước:<br>- Dài (150 ÷ 200)cm<br>- Cao (100 ÷ 150)cm<br>- Rộng (60 ÷ 80)cm                                                                        |
| 16 | Ấm kế                  | Chiếc  | 01       | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ                         | Khoảng đo:<br>Nhiệt độ: $(-20 \div 40)^{\circ}C$<br>Độ ẩm: $(10 \div 90)\%$                                                                            |
| 17 | Máy phun nước          | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ                        | - Công suất: $\leq 40W$<br>- Tạo hơi ẩm: 350ml/h                                                                                                       |
| 18 | Bồn mài                | Bộ     | 06       |                                                        |                                                                                                                                                        |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |        |          |                                                        |                                                                                                                                                        |
|    | Kệ mài                 | Chiếc  | 01       | <i>Dùng để đặt vóc lên trên khi mài</i>                | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(100 \div 150)cm$<br>- Rộng: $(35 \div 40)cm$<br>- Cao: $(25 \div 30)cm$                                                 |
|    | Bể chứa nước           | Chiếc  | 01       | <i>Dùng để chứa đựng nước mài</i>                      | <i>Dung tích: <math>\geq 1000</math> lít</i>                                                                                                           |
| 19 | Tủ                     | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                      | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(100 \div 150)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 60)cm$                                 |
| 20 | Giá đỡ sản phẩm        | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                    | - Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(120 \div 160)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 70)cm$ |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Bàn ghế vẽ sơn        | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tổ nữ |                                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                        |                                                                                               |
|    | Bàn                   | Chiếc  | 01       |                                                        | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (60 ÷ 70)cm<br>- Dày: (3,5 ÷ 4)cm<br>- Cao: 75cm |
|    | Ghế                   | Chiếc  | 01       |                                                        | Kích thước:<br>Mỗi cạnh: (30 ÷ 35)cm<br>Cao: (40 ÷ 45)cm                                      |
| 22 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                         |
| 23 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 1        |                                                        | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens                           |

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM HẠT TRANG TRÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt hạt trang trí            | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn hạt trang trí | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                     |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                     |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                     |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                                     |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm              | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm                         |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp hạt trang trí khi cưa         | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Nhánh bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa             | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                     |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                     |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                     |                                                                                      |
|    |                 |        |          |                                                     |                                                                                      |
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gấn    | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 25cm<br>- Đầu to vuông: ≥ 3,5cm<br>- Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm    |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                          |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Bộ đục                  | Bộ     | 18       |                                                                      | Rèn bằng thép tròn                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |        |          |                                                                      |                                                                                               |
|    | Đục bẹt                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí                      | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$<br>- Dài: $\geq 10cm$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$        |
|    | Đục tằm                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí                      | - Đường kính: $\geq 0,2cm$<br>- Dài: $\geq 10cm$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$                  |
|    | Đục chặn (dận)          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng hạt trang trí                 | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$<br>- Dài: $\geq 10cm$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$      |
| 8  | Dùi vạch                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi hạt trang trí             | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2cm$<br>+ Dài: $\geq 12cm$         |
| 9  | Đá mài                  | Bộ     | 06       |                                                                      |                                                                                               |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |        |          |                                                                      |                                                                                               |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dũa, đục                                       | Tỷ lệ hạt ráp:<br>$(200 \div 350)/cm^2$                                                       |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>$(800 \div 1500)/cm^2$                                                      |
| 10 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình hạt trang trí lên trai | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(40 \div 60)cm$<br>- Cao: $(65 \div 70)cm$ |
| 11 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                       | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(55 \div 60)cm$<br>- Cao: $(70 \div 75)cm$ |
| 12 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                     | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)cm$<br>- Rộng: $(15 \div 20)cm$<br>- Cao: $(7 \div 10)cm$  |



| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Máy mài cầm tay       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô hạt trang trí đã gắn xuống nền                  | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                                                 |
| 14 | Máy dập họa tiết trai | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công<br>- Kích thước:<br>Cao: $(60 \div 80)cm$<br>Rộng: $(30 \div 50)cm$                                                        |
| 15 | Khuôn dập họa tiết    | Bộ     | 03       | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có $\geq 5$ mẫu<br>- Dài: $\leq 1,5cm$                                                                                                        |
| 16 | Tủ                    | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                         | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(100 \div 150)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 60)cm$                                 |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm       | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện                               | - Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: $(180 \div 200)cm$<br>+ Rộng: $(120 \div 160)cm$<br>+ Sâu: $(50 \div 70)cm$ |
| 18 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                  |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                             | - Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens                                                                     |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM GẮM**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết                         | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 2  | Bộ dũa                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm gắm | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                             |                                                                                      |
| 3  | <i>Dũa cạnh diếc</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm                      | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: $\geq 10$ cm<br>- Đường kính: $\geq 20$ cm             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Nhánh bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
| 4  | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa                     | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
| 5  | <i>Nhánh bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> | Dùng để thực hành bấm dũa                                   | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (4 ÷ 4,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                             |                                                                                      |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                             |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn                 | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>- Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>- Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$ |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                                  | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Đục bạt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm găm              | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm găm              | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
|    | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết khảm găm     | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
| 8  | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết khảm găm | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết khảm găm         | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       |                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách                       | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 01       |                                                                  | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm găm lên trai      | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục găm, tách nét | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                              | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm găm đã găm xuống nền                  | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                             |
| 15 | Máy dập họa tiết trai   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác     | - Loại máy đột dập thủ công<br>- Kích thước:<br>Cao: (60 ÷ 80)cm<br>Rộng: (30 ÷ 50)cm                                              |
| 16 | Khuôn dập họa tiết      | Bộ     | 03       | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác     | - Mỗi bộ có $\geq 5$ mẫu<br>- Dài: $\leq 1,5cm$                                                                                    |
| 17 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                             | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 18 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện                                   | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                 |
| 20 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ sáng: <math>\geq 2500\text{ANSI lumens}</math></li> </ul> |

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM TRIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết khảm triện                | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm triện | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bắn rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                               |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                               |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                               |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                                               |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm                        | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm                         |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm triện                     | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Nhánh bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa                       | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                               |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                               |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                               |                                                                                      |
|    |                 |        |          |                                                               |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn                    | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>- Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>- Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$ |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                                     | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                     |                                                                                                                       |
|    | Đục bạt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết khảm triện                   | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
| 8  | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết khảm triện          | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
|    | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết khảm triện      | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết khảm triện          | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       |                                                                     |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                     |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách                          | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 01       |                                                                     | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm triện          | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                          |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                             | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                          |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                           | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                           |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện có diện tích lớn     | Công suất: ≤ 350W                                                                                       |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm triện đã gắn xuống nền             | Công suất: ≤ 720W                                                                                       |
| 16 | Máy dập họa tiết trai   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sồi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (60 ÷ 80)cm<br>+ Rộng: (30 ÷ 50)cm               |
| 17 | Khuôn dập họa tiết      | Bộ     | 03       | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sồi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu<br>- Dài: ≤ 1,5cm                                                                   |
| 18 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                          | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm |



| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Giá đỡ sản phẩm       | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm</li> <li>- Kích thước giá:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cao: (180 ÷ 200)cm</li> <li>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm</li> <li>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm</li> </ul> </li> </ul> |
| 20 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 1        | Dùng để trình chiếu bài giảng               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ sáng: <math>\geq 2500\text{ANSI lumens}</math></li> </ul>                                                                                |

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM HOA LÁ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|----|------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá                | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                           |
| 2  | Bộ dũa                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết hoa lá | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                           |                                                                                     |
| 3  | <i>Dũa cạnh diềm</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm                    | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: $\geq 10$ cm<br>- Đường kính: $\geq 20$ cm            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                           |                                                                                     |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá khi cắt, dũa        | Dài: $\geq 12$ cm                                                                   |
| 5  | Nhánh bấm              | Bộ           | 01        | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa                   | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                           |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                           |                                                                                     |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn                | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>- Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>- Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$ |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                                 | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá                   | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích nhỏ  | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
| 8  | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết hoa lá          | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
|    | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá      | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
|    | Dao tách nét    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa chi tiết các nét họa tiết hoa lá | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách                      | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 01       |                                                                 | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                 | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay               | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích lớn | Công suất: $\leq 350W$                                                                                                             |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa lá                      | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                             |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                              | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện                    | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                   |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$ |

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CÂY CẢNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết cây cảnh                | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết cây cảnh | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                                      |
| 3  | Đe băm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa                  | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm                         |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết cây cảnh khi cắt, dũa        | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Nhánh băm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành băm tạo răng lược cưa                     | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                      |
|    | Nhánh băm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                             |                                                                                      |
|    | Nhánh băm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                             |                                                                                      |
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục                                       | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 25cm<br>- Đầu to vuông: ≥ 3,5cm<br>- Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm    |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Bộ đục                  | Bộ     | 18       |                                                                      | Rèn bằng thép tròn                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |        |          |                                                                      |                                                                                                     |
|    | Đục bẹt                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh                      | - Đường kính:<br>(0,5 ÷ 0,6)cm<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: (0,5 ÷ 2)cm              |
|    | Đục tằm                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$   |
| 8  | Đục chặn (dận)          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết cây cảnh             | - Đường kính:<br>(0,2 ÷ 0,3)cm<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: (0,3 ÷ 0,5)cm            |
|    | Dùi vạch                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch lấy dấu họa tiết cây cảnh                     | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$ |
| 9  | Dao tách nét            | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết cây cảnh             | - Có đủ các cỡ:<br>- Dài: (20 ÷ 25)cm<br>- Rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,8 ÷ 1)cm                  |
| 10 | Đá mài                  | Bộ     | 06       |                                                                      |                                                                                                     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |        |          |                                                                      |                                                                                                     |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ                                    | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(200 ÷ 350)/cm <sup>2</sup>                                                       |
| 11 | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                      |
|    | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết cây cảnh      | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                      |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                       |
|----|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                   | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)$ cm<br>- Rộng: $(55 \div 60)$ cm<br>- Cao: $(70 \div 75)$ cm                                                           |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ       | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                           | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)$ cm<br>- Rộng: $(15 \div 20)$ cm<br>- Cao: $(7 \div 10)$ cm                                                            |
| 14 | Máy lấy nền            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: $\leq 350$ W                                                                                                                                    |
| 15 | Máy mài cầm tay        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết cây cảnh                      | Công suất: $\leq 720$ W                                                                                                                                    |
| 16 | Tủ                     | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: $(180 \div 200)$ cm<br>+ Rộng: $(100 \div 150)$ cm<br>+ Sâu: $(50 \div 60)$ cm                                  |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm        | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                              | - Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)$ cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: $(180 \div 200)$ cm<br>+ Rộng: $(120 \div 160)$ cm<br>+ Sâu: $(50 \div 70)$ cm |
| 18 | Máy vi tính            | Bộ     | 01       |                                                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                      |
| 19 | Máy chiếu (projector)  | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                    | - Màn chiếu $\geq 1800$ mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens                                                                            |



**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CON GIỐNG THUỘC LOÀI CHIM**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống          | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: $(15 \div 18)$ cm                                                        |
| 2  | Bộ dũa                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các họa tiết con giống | Kích thước:<br>- Dài: $(25 \div 30)$ cm<br>- Bản rộng: $(1,5 \div 2)$ cm<br>- Dày: $(0,1 \div 0,2)$ cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                        |                                                                                                        |
| 3  | <i>Dũa cạnh diéc</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa             | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: $\geq 10$ cm<br>- Đường kính: $\geq 20$ cm                               |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                        |                                                                                                        |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa  | Dài: $\geq 12$ cm                                                                                      |
|    | Nhánh bấm              | Bộ           | 01        | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa                | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 22)$ cm<br>- Rộng: $(3 \div 3,5)$ cm<br>- Dày: $(1,5 \div 0,2)$ cm     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                        |                                                                                                        |
| 5  | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | Dùng để thực hành bấm dũa                              | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 22)$ cm<br>- Rộng: $(4 \div 4,5)$ cm<br>- Dày: $(1,5 \div 0,2)$ cm     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                        |                                                                                                        |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                        |                                                                                                        |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn                     | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>- Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>- Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$ |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống              | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
|    | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống                  | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
| 8  | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch họa tiết con giống                         | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết con giống         | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,8 \div 1)\text{cm}$    |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                            |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Đá mài                  | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ                                 | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i><br><br><i>Tỷ lệ hạt ráp:</i><br>(200 ÷ 350)/cm <sup>2</sup><br><br><i>Tỷ lệ hạt ráp:</i><br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup> |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |        |          |                                                                   |                                                                                                                                                 |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       |                                                                   |                                                                                                                                                 |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                                  |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                    | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                                  |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                            | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                                   |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W                                                                                                                               |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống gắn xuống nền        | Công suất: ≤ 720W                                                                                                                               |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                 | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                                         |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Giá đỡ sản phẩm       | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm</li> <li>- Kích thước giá:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cao: (180 ÷ 200)cm</li> <li>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm</li> <li>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm</li> </ul> </li> </ul> |
| 18 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ sáng: <math>\geq 2500\text{ANSI lumens}</math></li> </ul>                                                                                |

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CON GIỐNG THUỘC LOÀI THÚ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống                               | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết con giống thuộc loài thú | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa                                  | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm                         |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa                       | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Nhành bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa                                     | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                             |                                                                                      |
|    | Nhành bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                                             |                                                                                      |
|    | Nhành bấm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                                             |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                             |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn                                    | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>- Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>- Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$ |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú                  | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
|    | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống thuộc loài thú                  | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
| 8  | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết con giống thuộc loài thú     | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết con giống thuộc loài thú         | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách                                       |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                  |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       |                                                                                  | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                               | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                                                     |
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai     | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gấn, tách nét | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                              | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn             | Công suất: ≤ 350W                                                                                                                  |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gấn xuống nền                 | Công suất: ≤ 720W                                                                                                                  |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                             | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                                           | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                             |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens |



**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CHÙA**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết                | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                             |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
| 3  | Đe bằm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bằm sửa         | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm        |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa        | Kích thước:<br>Dài: ≥ 12cm                                                           |
| 5  | Nhánh bằm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bằm tạo răng lược cưa            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Nhánh bằm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                    |                                                                                      |
|    | Nhánh bằm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                    |                                                                                      |
|    |                 |        |          |                                                    |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn               | Kích thước:<br>Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$       |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                             | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết                      | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
| 8  | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng                      | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
|    | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết         | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết             | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách             |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       |                                                             | Tỷ lệ hạt ráp:<br>$(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                        |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                 | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                                                     |
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                          | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn         | Công suất: ≤ 350W                                                                                                                  |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền             | Công suất: ≤ 720W                                                                                                                  |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                               | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                             | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                             |
| 19 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens |

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM ĐỀN**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết                | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                  |
| 2  | Bộ dũa                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                    |                                                                                           |
| 3  | <i>Dũa cạnh diéc</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa         | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: $\geq 10$ cm<br>- Đường kính: $\geq 20$ cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Nhành bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                           |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa        | Kích thước:<br>Dài: $\geq 12$ cm                                                          |
| 5  | <i>Nhành bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Nhành bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                    |                                                                                           |
|    | <i>Nhành bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                    |                                                                                           |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn               | Kích thước:<br>Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$       |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                             | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết                      | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
| 8  | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng                      | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
|    | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết         | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết             | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách             | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 01       |                                                             | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                          | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn         | Công suất: $\leq 350W$                                                                                                             |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền             | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                             |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                               | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                             | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 18 | Máy vi tính             | Bộ     | 01       |                                                                 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 19 | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                   | - Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens                                                |

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM NGƯỜI MẪU CỎ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|----|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết                | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                            |
| 2  | Bộ dũa                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                    |                                                                                     |
| 3  | <i>Dũa cạnh diềm</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa         | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                     |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa        | Kích thước:<br>Dài: ≥ 12cm                                                          |
| 5  | <i>Nhánh bấm</i>       | <i>Bộ</i>    | <i>01</i> | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm cưa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                    |                                                                                     |
|    | <i>Nhánh bấm dũa</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                    |                                                                                     |



| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục                 | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn                   | Kích thước:<br>Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$       |
| 7  | Bộ đục                  | Bộ     | 18       |                                                                 | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết                          | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tằm                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ     | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
|    | Đục chặn (dận)          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng                          | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
| 8  | Dùi vạch                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết             | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
| 9  | Dao tách nét            | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết                 | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài                  | Bộ     | 06       |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                 |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách                 | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                 | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)\text{cm}$<br>- Rộng: $(40 \div 60)\text{cm}$<br>- Cao: $(65 \div 70)\text{cm}$    |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính          | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ       | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                  | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: $\leq 350W$                                                                                                             |
| 15 | Máy mài cầm tay        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền     | Công suất: $\leq 720W$                                                                                                             |
| 16 | Tủ                     | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                       | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm        | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                     | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 18 | Máy vi tính            | Bộ     | 01       |                                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 19 | Máy chiếu (projector)  | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                           | - Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens                                                 |

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM NGƯỜI MẪU ĐƯƠNG ĐẠI**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết                | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                             |
| 2  | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diềm   | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa         | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm        |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa        | Kích thước:<br>Dài: ≥ 12cm                                                           |
| 5  | Nhánh bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                                    |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm dũa   | Chiếc  | 06       |                                                    |                                                                                      |
|    |                 |        |          | Dùng để thực hành bấm dũa                          | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (4 ÷ 4,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn               | Kích thước:<br>Dài: $\geq 25\text{cm}$<br>Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$<br>Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$       |
| 7  | Bộ đục          | Bộ     | 18       |                                                             | Rèn bằng thép tròn                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết                      | - Đường kính: $(0,5 \div 0,6)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)\text{cm}$           |
|    | Đục tấm         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                     |
| 8  | Đục chặn (dận)  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng                      | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$         |
|    | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết         | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                   |
|    | Dao tách nét    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết             | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,08 \div 0,1)\text{cm}$ |
| 10 | Đá mài          | Bộ     | 06       |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                             |                                                                                                                       |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 01       | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách             | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/\text{cm}^2$                                                                           |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 01       |                                                             | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/\text{cm}^2$                                                                          |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 12 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính                  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 13 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                          | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 14 | Máy lấy nền             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn         | Công suất: ≤ 350W                                                                                                                  |
| 15 | Máy mài cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền             | Công suất: ≤ 720W                                                                                                                  |
| 16 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                               | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 17 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                             | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 18 | Máy vi tính             | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 19 | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       |                                                                 | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens                                                                |

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG CÁC HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CẢNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa xen lồng họa tiết      | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                             |
| 2  | Dũa             | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết     | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diéc   | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa   | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm        |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lồng  | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lồng | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: ≤ 0,2cm<br>+ Dài: ≥ 12cm          |
| 6  | Nhánh bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa      | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                              |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                              |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nhành bấm dũa           | Chiếc  | 09       | Dùng để thực hành bấm dũa                                            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (4 ÷ 4,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm                                                   |
| 7  | Đá mài                  | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách                       |                                                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(200 ÷ 350)/cm <sup>2</sup>                                                                                      |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                                                     |
| 8  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lồng lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 9  | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 10 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                               | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 11 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                    | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 12 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                                  | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                 |
| 14 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ sáng: <math>\geq 2500\text{ANSI lumens}</math></li> </ul> |



**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG HỌA TIẾT CON GIỐNG**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành cưa xen lồng họa tiết      | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                             |
| 2  | Dũa             | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết     | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diềm   | Chiếc  | 01       |                                              |                                                                                      |
| 3  | Đe bấm          | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa   | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm        |
| 4  | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lồng  | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 5  | Dùi vạch        | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lồng | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: ≤ 0,2cm<br>+ Dài: ≥ 12cm          |
| 6  | Nhánh bấm       | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa      | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                              |                                                                                      |
|    | Nhánh bấm cưa   | Chiếc  | 18       |                                              |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nhành bấm dũa           | Chiếc  | 09       | Dùng để thực hành bấm dũa                                            | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (4 ÷ 4,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm                                                   |
| 7  | Đá mài                  | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách                       | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(200 ÷ 350)/cm²<br><br>Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm²                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       |                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      |                                                                                                                                    |
| 8  | Bàn cân in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành cân in sang mẫu các họa tiết cần xen lộng lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 9  | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gổ, tách nét  | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 10 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                               | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 11 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                    | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 12 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                                  | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 13 | Máy vi tính             | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 14 | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       |                                                                      | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens                                                                |

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỘNG HỌA TIẾT KIẾN TRÚC**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa xen lộng họa tiết      | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                  |
| 2  | Dũa                    | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết     | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm      |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                              |                                                                                           |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                           |
|    | <i>Dũa lòng mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                           |
| 3  | <i>Dũa cạnh diéc</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa   | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đe gỗ dày: $\geq 10$ cm<br>- Đường kính: $\geq 20$ cm |
|    |                        |              |           |                                              |                                                                                           |
|    |                        |              |           |                                              |                                                                                           |
|    |                        |              |           |                                              |                                                                                           |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lộng  | Dài: $\geq 12$ cm                                                                         |
| 5  | Dùi vạch               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lộng | - Bảng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2$ cm<br>+ Dài: $\geq 12$ cm   |
| 6  | Nhànch bấm             | Bộ           | 01        | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa      | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                              |                                                                                           |
|    | <i>Nhànch bấm cưa</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                              |                                                                                           |
|    | <i>Nhànch bấm dũa</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>09</i> |                                              |                                                                                           |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Đá mài                  | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách                       |                                                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(200 ÷ 350)/cm <sup>2</sup>                                                                                      |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                                                     |
| 8  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lộng lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 9  | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gấn, tách nét | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 10 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                               | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 11 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                    | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 12 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                                  | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 13 | Máy vi tính             | Bộ     | 01       |                                                                      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 14 | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                        | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens                                                                |

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LÔNG HỌA TIẾT NGƯỜI**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|----|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cưa cắt trai           | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành cưa xen lông họa tiết      | Kích thước:<br>- Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                            |
| 2  | Dũa                    | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết     | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Dũa lông mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                     |
| 3  | <i>Dũa cạnh diềm</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa   | Kích thước:<br>- Mặt đe 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Dũa vuông</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Dũa lông mo</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                              |                                                                                     |
| 4  | Kẹp sừng               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lông  | Dài: ≥ 12cm                                                                         |
| 5  | Dùi vạch               | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lông | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: ≤ 0,2cm<br>+ Dài: ≥ 12cm         |
| 6  | Nhànch bấm             | Bộ           | 01        | Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa      | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Nhànch bấm cưa</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                              |                                                                                     |
|    | <i>Nhànch bấm dũa</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>09</i> |                                              |                                                                                     |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Đá mài                  | Bộ     | 06       | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách                       |                                                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                      |                                                                                                                                    |
|    | Đá mài thô              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(200 ÷ 350)/cm <sup>2</sup>                                                                                      |
|    | Đá mài mịn              | Viên   | 01       |                                                                      | Tỷ lệ hạt ráp:<br>(800 ÷ 1500)/cm <sup>2</sup>                                                                                     |
| 8  | Bàn cân in, vẽ họa tiết | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành cân in sang mẫu các họa tiết cần xen lồng lên trai | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (40 ÷ 60)cm<br>- Cao: (65 ÷ 70)cm                                                     |
| 9  | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc  | 18       | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gấn, tách nét | Kích thước:<br>- Dài: (80 ÷ 90)cm<br>- Rộng: (55 ÷ 60)cm<br>- Cao: (70 ÷ 75)cm                                                     |
| 10 | Hộp đựng dụng cụ        | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay                               | Kích thước:<br>- Dài: (30 ÷ 40)cm<br>- Rộng: (15 ÷ 20)cm<br>- Cao: (7 ÷ 10)cm                                                      |
| 11 | Tủ                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu                                    | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 12 | Giá đỡ sản phẩm         | Chiếc  | 03       | Dùng để đỡ sản phẩm                                                  | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 13 | Máy vi tính             | Bộ     | 01       |                                                                      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                              |
| 14 | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                        | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens                                                                |

**Phần B**  
**TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT                             | Tên thiết bị                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN      |                                   |        |          |                                                                         |
| 1                              | Bảo hộ lao động                   | Bộ     | 18       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động                             |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:                   |        |          |                                                                         |
|                                | Găng tay                          | Đôi    | 01       |                                                                         |
|                                | Khẩu trang                        | Chiếc  | 01       |                                                                         |
|                                | Kính bảo hộ                       | Chiếc  | 01       |                                                                         |
|                                | Tạp dề                            | Chiếc  | 01       |                                                                         |
| 2                              | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy                        |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:                   |        |          |                                                                         |
|                                | Bình chữa cháy                    | Chiếc  | 01       |                                                                         |
|                                | Bảng tiêu lệnh chữa cháy          | Chiếc  | 01       |                                                                         |
| 3                              | Trang bị cứu thương               | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành y                                     |
|                                | Tủ kính có khóa bấm               | Chiếc  | 01       |                                                                         |
|                                | Cáng cứu thương                   | Chiếc  | 01       |                                                                         |
|                                | Các dụng cụ sơ cứu                | Bộ     | 01       |                                                                         |
| DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |                                   |        |          |                                                                         |
| 4                              | Thép sơn                          | Bộ     | 18       | Kích thước:<br>Dài: (15 ÷ 18)cm<br>Rộng: (3 ÷ 12)cm<br>Dày: (0,8 ÷ 1)cm |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:                   |        |          |                                                                         |
|                                | Thép phẳng                        | Chiếc  | 01       |                                                                         |



| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                   |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Thép chéo       | Chiếc  | 01       | - Lưỡi thép chéo: $\geq 30^{\circ}$<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)cm$<br>+ Rộng: $(3 \div 12)cm$<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)cm$  |
|    | Thép guốc       | Chiếc  | 01       | - Tay cầm dài: $\geq 25cm$<br>- Kích thước lưỡi:<br>+ Dài: $(3 \div 8)cm$<br>+ Rộng: $(2 \div 10)cm$<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)cm$        |
|    | Thép ngắn       | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(6 \div 8)cm$<br>- Rộng: $(2 \div 10)cm$<br>- Dày: $(0,8 \div 1)cm$                                             |
| 5  | Thép vẽ         | Bộ     | 18       | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)cm$<br>+ Rộng: $(0,8 \div 10)cm$<br>+ Dày: $(0,8 \div 1)cm$                |
| 6  | Bút phẩy bạc    | Bộ     | 18       | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $(13 \div 18)cm$<br>+ Ngọn bút dài: $(1 \div 5)cm$                              |
| 7  | Rây             | Bộ     | 18       | - Bao gồm các loại;<br>- Đáy có lưới thép:<br>$(100 \div 600) \text{ lỗ}/cm^2$<br>- Đường kính: $(10 \div 15)cm$<br>- Cao: $\geq 10cm$ |
| 8  | Mo sùng         | Bộ     | 18       |                                                                                                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                                        |
|    | Mo sùng phẳng   | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                        |



| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                    |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mo sừng chéo    | Chiếc  | 01       | - Lưỡi thép chéo: $\geq 30^\circ$<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(15 \div 18)cm$<br>+ Rộng: $(2 \div 10)cm$<br>+ Dày: $(0,1 \div 0,2)cm$   |
|    | Mo sừng ngắn    | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(7 \div 10)cm$<br>- Rộng: $(2 \div 10)cm$<br>- Dày: $(0,1 \div 0,2)cm$                                           |
| 9  | Bút vẽ          | Bộ     | 18       |                                                                                                                                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                                         |
|    | Bút tua         | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Cán bút dài: $\geq 18cm$<br>- Ngọn bút dài: $(1 \div 2)cm$                                                             |
|    | Bút bệt         | Chiếc  | 01       | Cỡ bút số: $3 \div 12$                                                                                                                  |
| 10 | Bút tua sơn     | Bộ     | 18       | - Bao gồm các loại;<br>- Kích thước:<br>+ Cán bút dài: $\geq 16cm$<br>+ Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)cm$                                  |
| 11 | Dao             | Bộ     | 18       | Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^\circ$                                                                                                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                                         |
|    | Dao gỡ          | Chiếc  | 01       | - Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^\circ$<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(20 \div 25)cm$<br>+ Rộng: $(1 \div 1,5)cm$<br>+ Dày: $(0,05 \div 0,1)cm$ |
|    | Dao tách nét    | Bộ     | 01       | - Có đủ các cỡ::<br>- Dài: $(20 \div 25)cm$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)cm$<br>- Dày: $(0,8 \div 1)cm$                                      |
|    | Dao gọt         | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)cm$<br>- Rộng: $(2,5 \div 3)cm$<br>- Dày: $(0,05 \div 0,1)cm$                                        |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                      |
|----|-----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dao khắc        | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(20 \div 25)cm$<br>- Rộng: $(1,5 \div 2)cm$<br>- Dày: $(0,05 \div 0,1)cm$                          |
| 12 | Đá mài          | Bộ     | 6        |                                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                           |
|    | Đá mài thô      | Viên   | 1        | Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$                                                                                      |
|    | Đá mài mịn      | Viên   | 1        | Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$                                                                                     |
| 13 | Bay             | Bộ     | 18       |                                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                           |
|    | Bay bả sơn      | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 18cm$<br>- Rộng: $\geq 5cm$                                                                   |
|    | Bay nghiền màu  | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>Dài: $(15 \div 20)cm$                                                                                      |
|    | Bay xương       | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>Dày: $(0,2 \div 0,3)cm$                                                                                    |
| 14 | Ván nhào sơn    | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 35)cm$<br>- Rộng: $(25 \div 30)cm$<br>- Dày: $(0,5 \div 1)cm$                             |
| 15 | Búa             | Chiếc  | 18       | - Loại vuông mỗi cạnh: $\leq 2cm$<br>- Cán búa dài: $(25 \div 30)cm$                                                      |
| 16 | Hộp đựng màu    | Chiếc  | 18       | - Có $(12 \div 15)$ ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Dài: $(25 \div 28)cm$<br>+ Rộng: $(15 \div 18)cm$<br>+ Cao: $(6 \div 8)cm$ |
| 17 | Bàn vận sơn     | Bộ     | 03       |                                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                                                           |
|    | Bàn vận sơn to  | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(55 \div 60)cm$<br>- Rộng: $(20 \div 25)cm$<br>- Cao: $(40 \div 45)cm$                             |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                          |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bàn vẽ sơn nhỏ  | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)cm$<br>- Rộng: $(10 \div 15)cm$<br>- Cao: $(20 \div 25)cm$ |
| 18 | Chảo gang       | Chiếc  | 03       | Kích thước:<br>- Dày: 0,2cm<br>- Đường kính: $(50 \div 55)cm$<br>- Cao: $(15 \div 20)cm$      |
| 19 | Thúng quây sơn  | Chiếc  | 03       | - Bằng tre đan<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $(50 \div 55)cm$<br>+ Cao: $(15 \div 20)cm$  |
| 20 | Thanh sắt non   | Chiếc  | 03       | Dài: $\geq 30cm$                                                                              |
| 21 | Mỏ vầy          | Chiếc  | 03       | Kích thước:<br>- Dài: $(50 \div 55)cm$<br>- Rộng: $(25 \div 30)cm$<br>- Dày: $(4 \div 5)cm$   |
| 22 | Thùng           | Bộ     | 03       | Kích thước:<br>- Cao: $(30 \div 40)cm$<br>- Đường kính: $(20 \div 30)cm$                      |
| 23 | Chậu            | Chiếc  | 06       | Đường kính: $\geq 30cm$                                                                       |
| 24 | Bếp             | Chiếc  | 03       | Loại thông dụng trên thị trường                                                               |
| 25 | Nồi nấu         | Chiếc  | 03       | - Cao: $(12 \div 15)cm$ ,<br>- Đường kính: $(20 \div 23)cm$                                   |
| 26 | Bộ thước        | Bộ     | 06       |                                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                               |
|    | Thước dây       | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: $(0 \div 300)cm$                                                                  |
|    | Thước vuông     | Chiếc  | 01       | - Cạnh ngắn: $(0 \div 13)cm$<br>- Cạnh dài: $(0 \div 30)cm$                                   |
|    | Thước thẳng     | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: $(0 \div 60)cm$                                                                   |
|    | Com pa          | Chiếc  | 01       | Quay được bán kính: $\geq 15cm$                                                               |
| 27 | Cối đá          | Chiếc  | 03       | - Cao: $(20 \div 25)cm$<br>- Đường kính: $\geq 25cm$                                          |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Kéo             | Chiếc  | 06       | - Lưỡi dài: (15 ÷ 20)cm<br>- Chuôi dài: ≥ 10cm                                       |
| 29 | Bàn xoay        | Chiếc  | 06       | - Mặt bàn dày: ≥ 5cm<br>- Đường kính: ≥ 70cm                                         |
| 30 | Cưa cắt trai    | Chiếc  | 18       | - Đường kính: 0,6cm<br>- Dài: (15 ÷ 18)cm                                            |
| 31 | Bộ dũa          | Bộ     | 18       | Kích thước:<br>- Dài: (25 ÷ 30)cm<br>- Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm<br>- Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                      |
|    | Dũa vuông       | Chiếc  | 01       |                                                                                      |
|    | Dũa lòng mo     | Chiếc  | 01       |                                                                                      |
|    | Dũa cạnh diềm   | Chiếc  | 01       |                                                                                      |
| 32 | Đe băm          | Chiếc  | 06       | - Loại 6 cạnh<br>- Đế gỗ dày: ≥ 10cm<br>- Đường kính: ≥ 20cm                         |
| 33 | Kẹp sừng        | Chiếc  | 18       | Dài: ≥ 12cm                                                                          |
| 34 | Nhánh băm       | Bộ     | 18       | Kích thước:<br>- Dài: (20 ÷ 22)cm<br>- Rộng: (3 ÷ 3,5)cm<br>- Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm     |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                      |
|    | Nhánh băm cưa   | Chiếc  | 01       |                                                                                      |
|    | Nhánh băm dũa   | Chiếc  | 01       |                                                                                      |
|    |                 |        |          |                                                                                      |
| 35 | Dùi đục         | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 25cm<br>- Đầu to vuông: ≥ 3,5cm<br>- Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm    |
| 36 | Bộ đục          | Bộ     | 18       | - Đường kính: (0,5 ÷ 0,6)cm<br>- Dài: ≥ 10cm<br>- Lưỡi đục: (0,5 ÷ 2)cm              |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                                      |
|    | Đục bẹt         | Chiếc  | 01       |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                            |
|----|------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đục tấm          | Chiếc  | 01       | - Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$                               |
|    | Đục chặn (dận)   | Chiếc  | 01       | - Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$<br>- Dài: $\geq 10\text{cm}$<br>- Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$                   |
| 37 | Dùi vạch         | Chiếc  | 18       | - Bằng thép tròn<br>- Kích thước:<br>+ Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$<br>+ Dài: $\geq 12\text{cm}$                             |
| 38 | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $(30 \div 40)\text{cm}$<br>- Rộng: $(15 \div 20)\text{cm}$<br>- Cao: $(7 \div 10)\text{cm}$               |
| 39 | Giá vẽ           | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Cao: $(160 \div 180)\text{cm}$<br>- Rộng: $(60 \div 65)\text{cm}$<br>- Chân sau cao: $(150 \div 160)\text{cm}$ |
| 40 | Bảng vẽ          | Bộ     | 18       |                                                                                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                                                                                 |
|    | Loại to          | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(90 \div 95)\text{cm}$<br>- Rộng: $(60 \div 63)\text{cm}$                                                |
|    | Loại nhỏ         | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(60 \div 63)\text{cm}$<br>- Rộng: $(40 \div 43)\text{cm}$                                                |
| 41 | Cặp vẽ           | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $\geq 50\text{cm}$<br>- Rộng: $\geq 35\text{cm}$                                                          |
| 42 | Bảng pha màu     | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $(25 \div 30)\text{cm}$<br>- Rộng: $(15 \div 20)\text{cm}$<br>- Dày: $(0,5 \div 1)\text{cm}$              |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|----|------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Bục bệ                 | Bộ           | 01        |                                                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                                                            |
|    | <i>Bục bệ cao</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: (100 ÷ 110)cm</i><br><i>- Mặt bục vuông: (50 ÷ 55)cm</i>                   |
|    | <i>Bục bệ thấp</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: (80 ÷ 90)cm</i><br><i>- Mặt bục vuông: (60 ÷ 65)cm</i>                     |
| 44 | Mẫu hình khối cơ bản   | Bộ           | 02        |                                                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                                                            |
|    | <i>Khối lập phương</i> | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Mỗi cạnh: <math>\geq 17cm</math></i>                                                                    |
|    | <i>Khối cầu</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Đường kính: <math>\geq 15cm</math></i>                                                                  |
| 45 | <i>Khối trụ</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>- Cao: (15 ÷ 18)cm</i><br><i>- Đường kính: (10 ÷ 12)cm</i>                                              |
|    | Mẫu tượng chân dung    | Bộ           | 02        |                                                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           | <i>Kích thước:</i>                                                                                         |
|    | <i>Tượng ông già</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>- Cao: (40 ÷ 45)cm</i>                                                                                  |
| 46 | <i>Tượng nam trẻ</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>- Rộng: (25 ÷ 30)cm</i>                                                                                 |
|    | <i>Tượng nữ trẻ</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>- Dày: (25 ÷ 28)cm</i>                                                                                  |
| 46 | Đầu tượng phác mảng    | Chiếc        | 02        | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: (40 ÷ 45)cm</i><br><i>- Rộng: (25 ÷ 30)cm</i><br><i>- Dày: (25 ÷ 28)cm</i> |
| 47 | Tượng toàn thân        | Bộ           | 01        |                                                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           | <i>Kích thước:</i>                                                                                         |
|    | <i>Tượng nữ</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Cao: (60 ÷ 150)cm</i>                                                                                   |
| 48 | <i>Tượng nam</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                                            |
|    | Mẫu gỗ                 | Bộ           | 01        | <i>Kích thước:</i>                                                                                         |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           | <i>- Dài: <math>\geq 15cm</math></i>                                                                       |
| 48 | <i>Gỗ tự nhiên</i>     | <i>Mẫu</i>   | <i>03</i> | <i>- Rộng: <math>\geq 10cm</math></i>                                                                      |
|    | <i>Gỗ nhân tạo</i>     | <i>Mẫu</i>   | <i>03</i> | <i>- Dày: <math>\geq 2cm</math></i>                                                                        |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                              |
|----|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | Bàn, ghế vẽ sơn         | Bộ           | 18        |                                                                                                                                   |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                                                                                   |
|    | <i>Bàn</i>              | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(60 \div 70)cm$<br>- Dày: $(3,5 \div 4)cm$<br>- Cao: $75cm$             |
|    | <i>Ghế</i>              | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Mỗi cạnh: $(30 \div 35)cm$<br>- Cao: $(40 \div 45)cm$                                                     |
| 50 | Buồng phun              | Chiếc        | 01        | - Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc<br>- Kích thước:<br>+ Rộng: $\geq 150cm$<br>+ Cao: $\geq 120cm$<br>+ Sâu: $\geq 100cm$ |
| 51 | Buồng ủ                 | Chiếc        | 03        | Kích thước:<br>- Cao: $(150 \div 200)cm$<br>- Rộng: $(100 \div 150)cm$<br>- Sâu: $(80 \div 100)cm$                                |
| 52 | Bồn mài                 | Bộ           | 06        |                                                                                                                                   |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                                                                                   |
|    | <i>Kệ mài</i>           | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(100 \div 150)cm$<br>- Rộng: $(35 \div 40)cm$<br>- Cao: $(25 \div 30)cm$                            |
|    | <i>Bể chứa nước</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Dung tích: <math>\geq 1000</math> lít</i>                                                                                      |
| 53 | Bàn thao tác khảm trai  | Chiếc        | 18        | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(55 \div 60)cm$<br>- Cao: $(70 \div 75)cm$                                     |
| 54 | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc        | 06        | Kích thước:<br>- Dài: $(80 \div 90)cm$<br>- Rộng: $(40 \div 60)cm$<br>- Cao: $(65 \div 70)cm$                                     |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Tủ                    | Chiếc  | 03       | - Có nhiều ngăn<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 60)cm                            |
| 56 | Giá đỡ sản phẩm       | Chiếc  | 03       | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm<br>- Kích thước giá:<br>+ Cao: (180 ÷ 200)cm<br>+ Rộng: (120 ÷ 160)cm<br>+ Sâu: (50 ÷ 70)cm |
| 57 | Máy lấy nền           | Chiếc  | 01       | Công suất: ≤ 350W                                                                                                                  |
| 58 | Máy mài cầm tay       | Chiếc  | 01       | Công suất: ≤ 720W                                                                                                                  |
| 59 | Máy cắt trai          | Chiếc  | 01       | Công suất: (1,5 ÷ 2)kW                                                                                                             |
| 60 | Máy mài trai          | Chiếc  | 01       | Công suất: (1,5 ÷ 2)kW                                                                                                             |
| 61 | Máy ép trai           | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>+ Chiều cao: ≥ 150cm<br>+ Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm<br>+ Thùng sắt cao: ≥ 40cm                                          |
| 62 | Máy cắt chỉ trai      | Chiếc  | 01       | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW                                                                                                             |
| 63 | Máy dập hóa tiết trai | Chiếc  | 01       | - Loại máy đột dập thủ công<br>- Kích thước:<br>+ Cao: (60 ÷ 80)cm<br>+ Rộng: (30 ÷ 50)cm                                          |
| 64 | Khuôn dập hóa tiết    | Bộ     | 03       | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu<br>- Dài: ≤ 1,5cm                                                                                              |
| 65 | Ấm kế                 | Chiếc  | 01       | Khoảng đo:<br>- Nhiệt độ: (-20 ÷ 40) <sup>0</sup> C<br>- Độ ẩm: (10 ÷ 90)%                                                         |
| 66 | Máy phun nước         | Chiếc  | 01       | - Công suất: ≤ 40W<br>- Tạo hơi ẩm: 350ml/h                                                                                        |
| 67 | Máy đánh bóng         | Chiếc  | 01       | - Công suất: ≤ 900W<br>- Tốc độ quay: (600 ÷ 2000) vòng/ph                                                                         |



| TT                      | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68                      | Máy mài tròn thẳng đứng | Chiếc  | 01       | - Công suất: $\leq 1,5\text{kW}$<br>- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                                                                                |
| 69                      | Máy mài tròn nằm ngang  | Chiếc  | 01       | - Công suất: $\leq 1,5\text{kW}$<br>- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                                                                                |
| 70                      | Máy khuấy sơn           | Bộ     | 01       | - Công suất: $(1,5 \div 2)\text{kW}$<br>- Tốc độ: $\geq 1500\text{vòng/ph}$<br>- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                                     |
| 71                      | Máy quay ly tâm         | Chiếc  | 01       | - Công suất: 400W<br>- Tốc độ: 350 vòng/ph                                                                                                                                                                       |
| 72                      | Máy phun sơn            | Bộ     | 01       | <div>Mỗi bộ bao gồm:</div> <div>- Công suất: <math>(1,5 \div 3)\text{kW}</math><br/>- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo</div> <div>- Bình chứa: 0,45L<br/>- Lưu lượng đầu ra: <math>\geq 1,5\text{L/phút}</math></div> |
|                         | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Máy nén khí             | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Súng phun sơn           | Chiếc  | 02       |                                                                                                                                                                                                                  |
| THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |                         |        |          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 73                      | Máy vi tính             | Bộ     | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                            |
| 74                      | Máy chiếu (projector)   | Bộ     | 01       | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$                                                                                                          |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ: KỸ THUẬT SƠN MÀI**  
**VÀ KHẪM TRAI**

**Trình độ: Cao đẳng nghề**

*(Theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| TT | Họ và tên           | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
|----|---------------------|----------|----------------------------------|
| 1  | Ông Quản Văn Giáo   | Cử nhân  | Chủ tịch                         |
| 2  | Ông Đinh Ngọc Quyền | Cử nhân  | Phó chủ tịch                     |
| 3  | Ông Nguyễn Tiến Bộ  | Kỹ sư    | Ủy viên thư ký                   |
| 4  | Bà Lê Thị Ngọc      | Cử nhân  | Ủy viên                          |
| 5  | Bà Trần Thị Vân     | Thạc sĩ  | Ủy viên                          |
| 6  | Bà Nguyễn Thị Hương | Cử nhân  | Ủy viên                          |
| 7  | Ông Lê Huy Văn      | Kỹ sư    | Ủy viên                          |

(Xem tiếp Công báo số 599 + 600)

---

---

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng